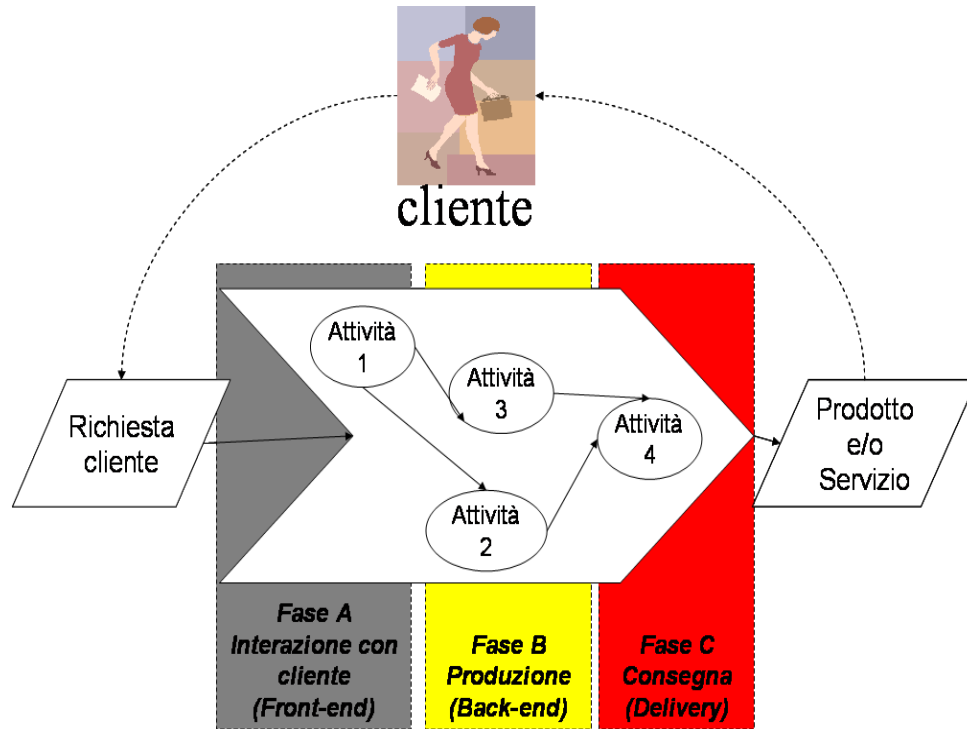

Processi Aziendali e Enterprise Systems

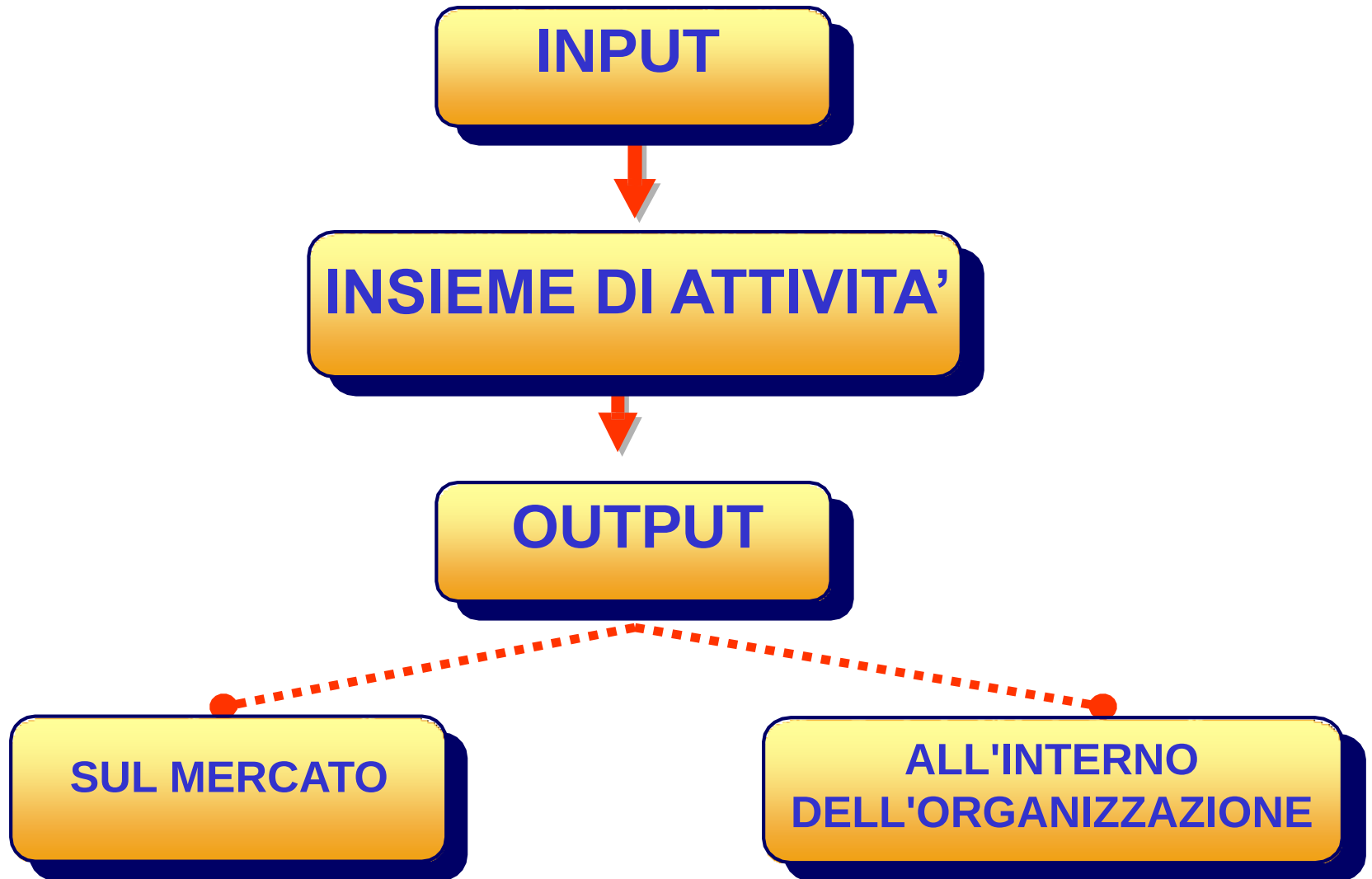
Processo aziendale



... insieme organizzato di attività e di decisioni, finalizzato alla creazione di un output (= catena di servizio)

- ▶ *domandato da un cliente*
- ▶ *al quale il cliente attribuisce un “valore” misurabile*
- ▶ *Include tipicamente attività di*
 - *front-end (interazione con il cliente)*
 - *back-end (fornitura/& sviluppo del prodotto/servizio)*
 - *consegna (erogazione del servizio)*

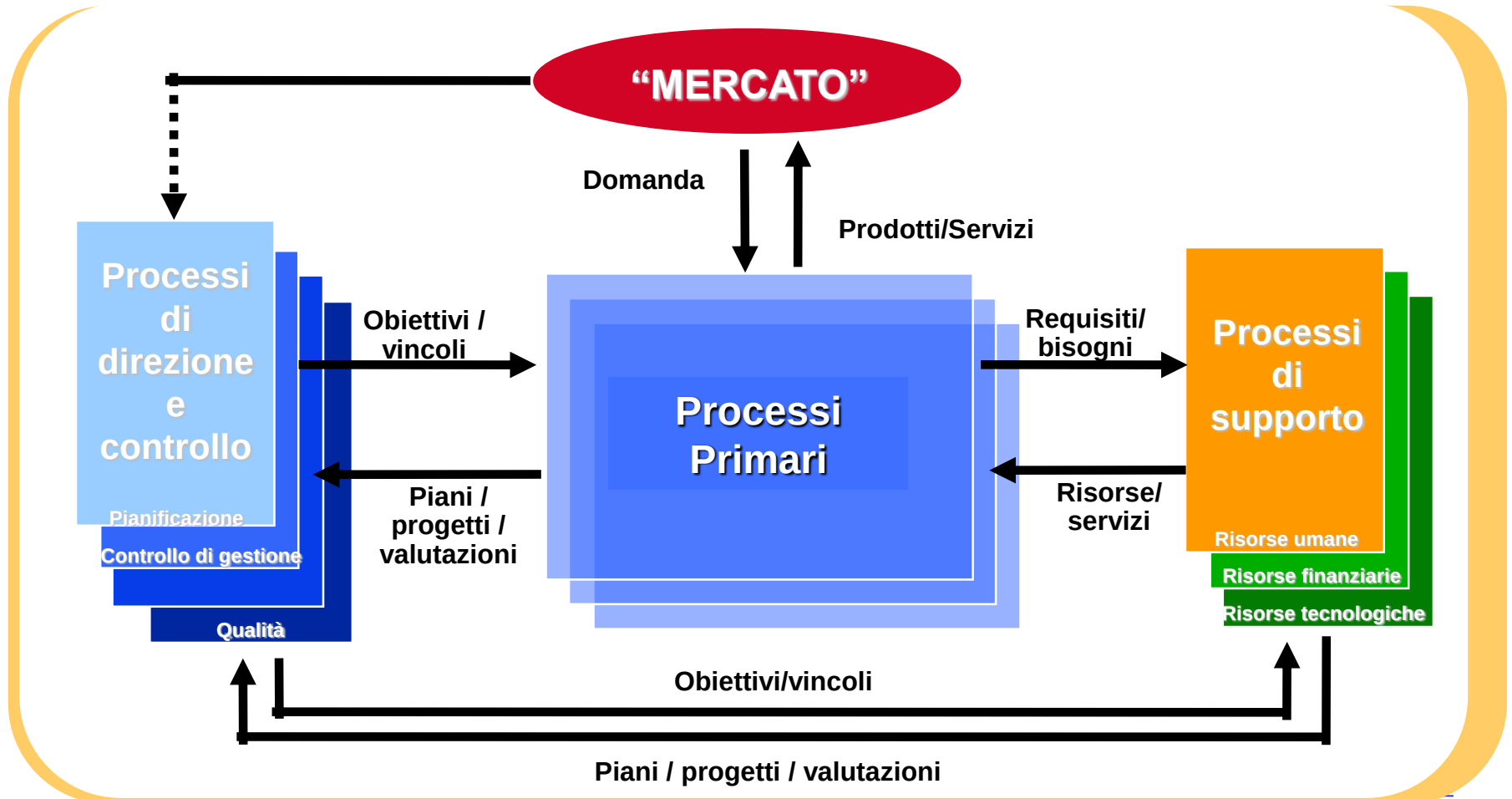
Schema di un Processo aziendale



Esempio di Processo: ciclo attivo



Architettura dei processi

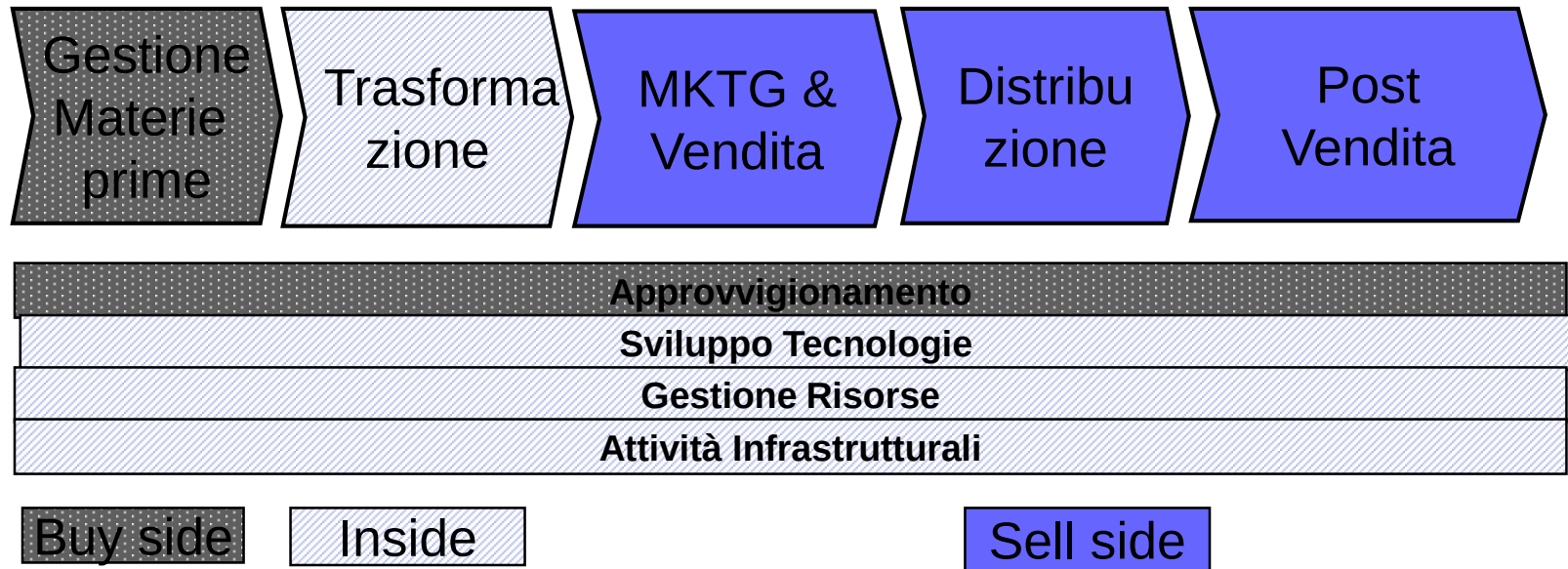


Classificazione di processi

- **Processi operativi primari**
 - processi finalizzati al raggiungimento della missione aziendale e alla soddisfazione di bisogni ed esigenze dei clienti
- **Processi operativi di supporto**
 - processi che offrono supporto a strutture e ruoli interni, allo scopo di acquisire, gestire e sviluppare le risorse necessarie ai processi primari
- **Processi direzionali tattico-strategici**
 - processi finalizzati alla definizione delle strategie e al coordinamento, controllo e supervisione dei processi

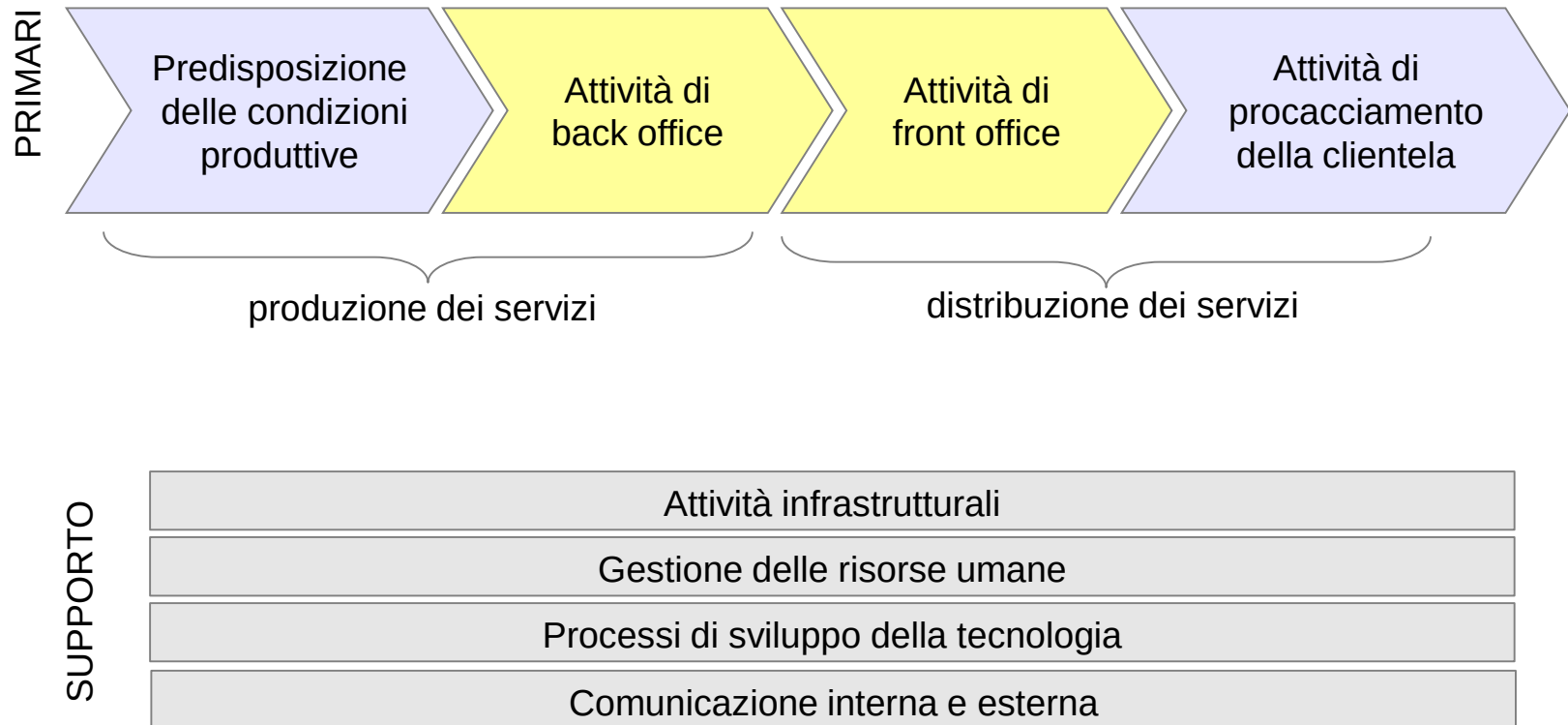
Processi operativi primari e di supporto

La catena del valore di Porter per **azienda manifatturiera**



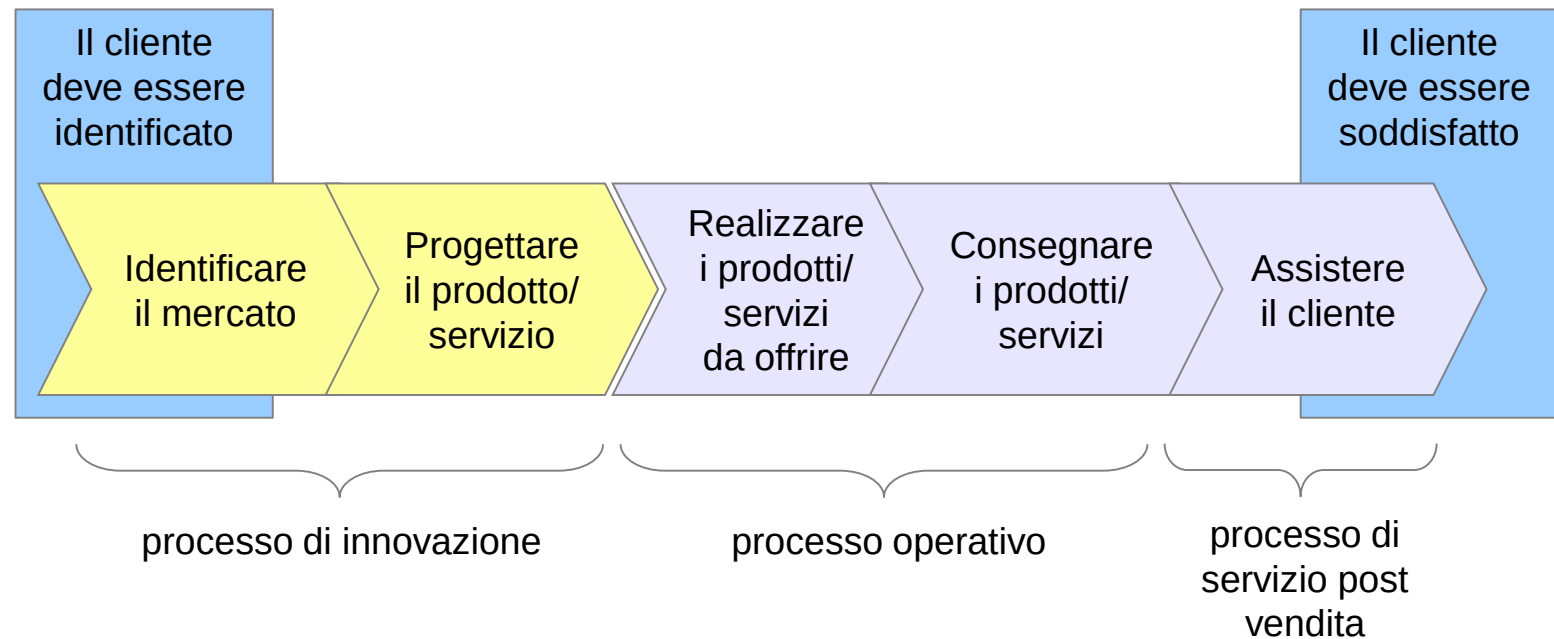
La trasformazione di questi processi si appoggia a sistemi ICT,
Enterprise Systems

Catena del valore per **azienda di servizi**



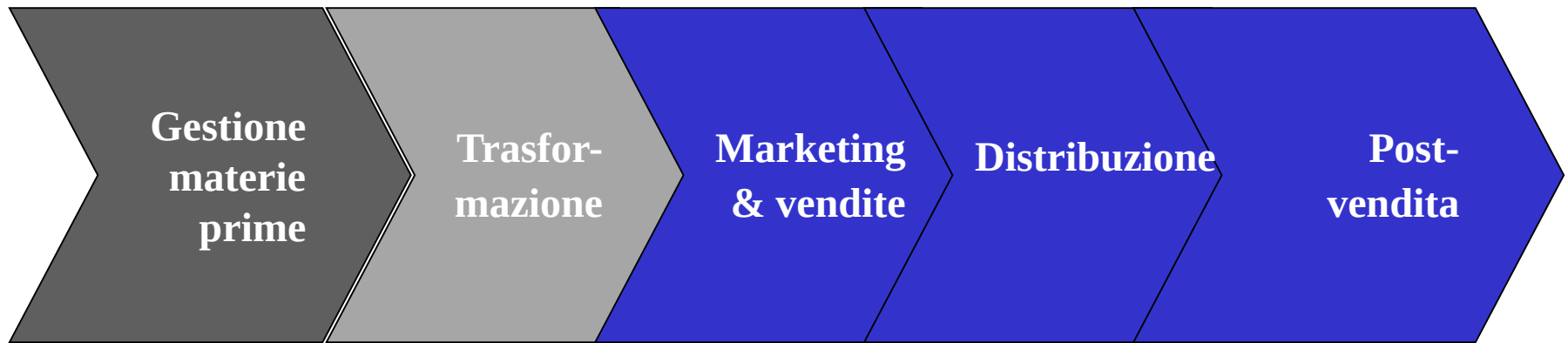
Catena del valore in prospettiva **time-to-market**

La catena del valore dei **processi primari** secondo Kaplan e Norton



Catena del valore Porter: ES verticali ed orizzontali

*Sistemi per **processi primari** (ES verticali)*



Approvvigionamenti

Sviluppo delle tecnologie

Gestione risorse

Attività Infrastrutturali

*Sistemi per **processi di supporto** (ES orizzontali)*

Moduli ES

I moduli ES si dividono in

- **Moduli orizzontali**: sono invarianti rispetto al settore di attività' (detti anche moduli istituzionali).
- **Moduli verticali**: rispecchiano le differenti caratteristiche operative di ogni settore industriale.

Il numero dei moduli ES varia di settore in settore:
l'operazione di segmentazione dei processi gestionali genera la mappa strategica degli ES di una azienda
(in altre parole: la mappa strategica descrive l'**allineamento tra processi aziendali e moduli dell'ES**)

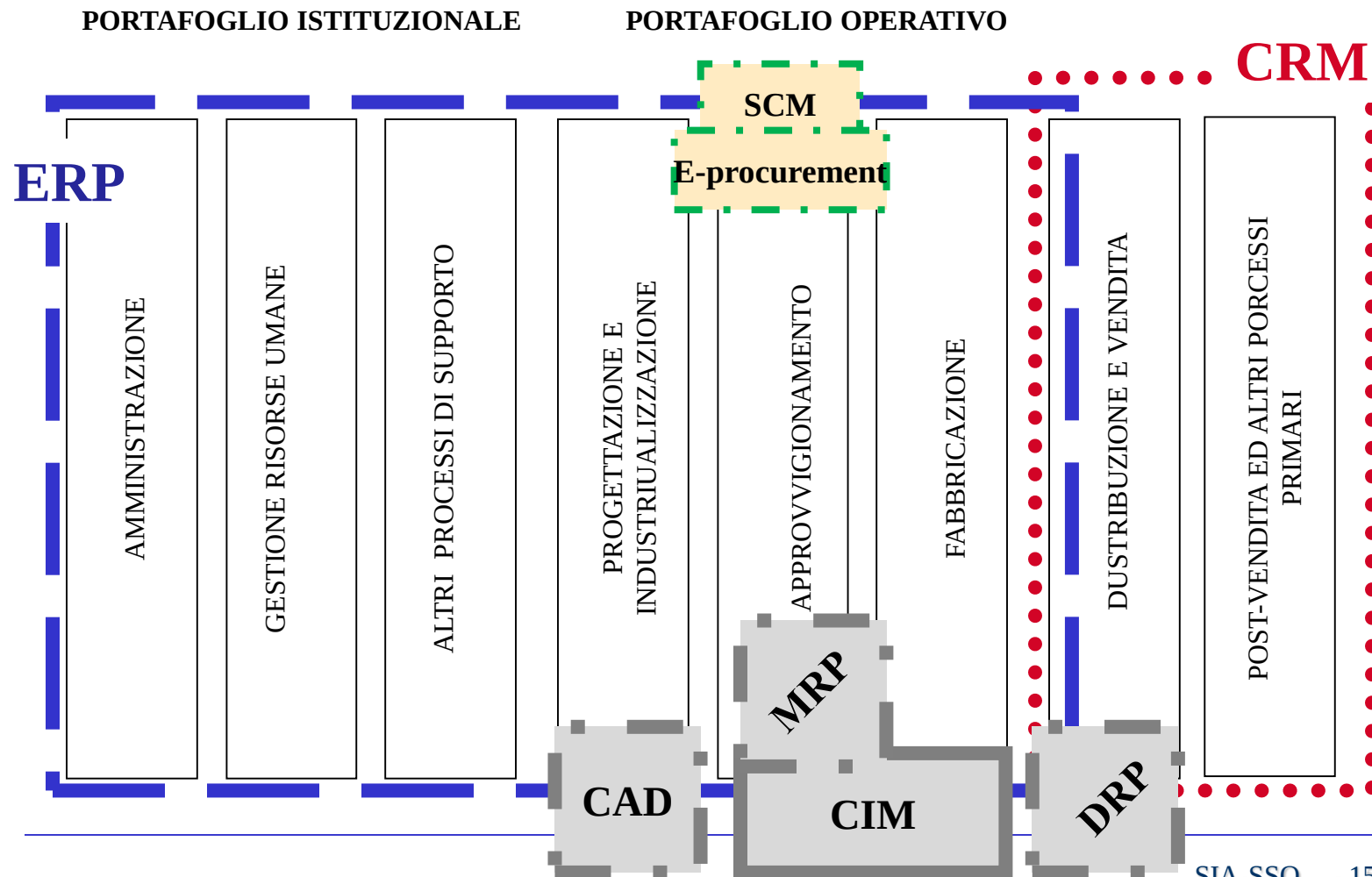
Individuazione moduli ES per un'azienda

- risultato di una segmentazione dei processi aziendali di riferimento
- devono essere a supporto dei vari processi

Modello del Portafoglio Applicativo

- Il PA individua gli ES delle imprese manifatturiere incrociando le fasi della catena del valore con le attività operative richieste per la pianificazione e l'esecuzione di ciascuna fase
- Le fasi rispecchiano la catena del valore (approvvigionamenti, produzione, distribuzione)
- Le attività operative richieste sono:
 - ▶ **Pianificazione Operativa:** Analisi di mercato, Pianificazione, Programmazione
 - ▶ **Esecuzione:** Gestione dei dati tecnici, Gestione degli ordini, Gestione delle scorte, Operazioni di trasformazione
- L'incrocio fra attività operative e fasi individua i moduli ES

ES VERTICALI per aziende manifatturiere - Modello PA (Portafoglio Applicativo) su Catena del Valore



Evoluzione storica ES

- ▶ '60 soluzioni ad hoc, sistemi prenotazione aerea, sistemi gestione ordini
- ▶ '70 sistemi con basi di dati, pacchetti integrati **MRP** Material Reqs Planning, Manufacturing Resource Planning – per gestione dei materiali e della produzione, **DRP** Distribution Requirements Planning
- ▶ '80 automazione della fabbrica, Computer Integrated Manufacturing - **CIM**
- ▶ '90 Sistemi integrati Enterprise Resource Planning, Customer Relationship Management - **ERP**, **CRM**
- ▶ '00 Sistemi di e-Procurement, Internet, Web, browser --> **B2B** (CISCO), **B2C** (Amazon)

Evoluzione storica ES

- ▶ 2010 – **Cloud & Mobile**, Big Data & Analytics integrati (predictive analytics), Integrazione Social CRM (gestione clienti connessa ai social network)
- ▶ 2020 – **AI, IoT, Blockchain**, ERP “intelligenti” con AI, Machine Learning (automazione decisionale, manutenzione predittiva), IoT collegato ai sistemi aziendali (smart factory, supply chain con sensori), Spinta verso **ES-as-a-Service** (ERP SaaS) e microservizi (architetture modulari flessibili)

BENEFICI

Procedure singole: progetti custom Da 1960 a 1990	• Soluzione ad hoc • Linguaggi programmazione classici (p.e. COBOL) • Architetture elaborazione prevalentemente host	• Benefici da sostituzione: maggiore efficienza nella elaborazione dei dati • Ottimizzazione locale delle risorse p.e. minori scorte a magazzino, minore organico per le paghe
MRP I Material Requirements Planning , MRP II Manufacturing Resource Planning Da 1970 a 1995	• Package integrati • Database • Architetture elaborazione prevalentemente host	• Integrazione orizzontale e verticale dei processi (parziale) • Bilanciamento dei fattori produttivi (macchinari, scorte, manodopera) ed efficienza del processo di produzione
CIM Computer Integrated Manufacturing Da 1980 circa	• Integrazione fra informatica di processo e informatica gestionale • Elaborazione in tempo reale • Reti di fabbrica composte da microprocessori (PLC) e server di vario tipo	• Integrazione orizzontale della fabbrica • Integrazione verticale fra fasi esecuzione e fasi programmazione operazioni fabbrica • Eliminazione tempi morti e risorse tampone, efficienza del processo di fabbricazione, qualità dei prodotti
ERP Enterprise Resource Planning Da 1990 circa	• Package integrati gestione processi con unico modello di dati • Architettura client-server (rete dal 1997-98)	• Integrazione orizzontale e verticale processi • Trasformazione processi interni • Efficienza fattori produttivi (vedi MRP) • KPI di processo (qualità, servizio-tempestività, efficienza)
CRM Customer Relationship Management Da 1995 circa	• Package integrati per l'intero ciclo sul cliente: vendite via agenti, WEB e call-center, marketing, customer care, fatturazione e simili • Architetture client-server e web	• Abbattimento dei costi di transazione per il cliente • Integrazione orizzontale e verticale dei processi (parziale)
E-Procurement Da 1995 circa	• Package per l'intero ciclo di acquisto: ricerca e catalogo, gestione processo via workflow, asta (auctioning), creazione mercato elettronico (electronic market place) • Architetture i-net e tecnologie web	• Trasformazione processo acquisto materiali comuni e commodity • Abbattimento costi di transazione 1. compratore (semplificazione flussi) 2. venditore (accesso al mercato)